HACKATHON SGU 2026–2027 · BÁO CÁO DỰ THI

WHYBI AI

Nền tảng học tập **“Sinh viên làm thầy, AI làm học trò”**

Vận dụng kỹ thuật Feynman & cơ chế tương tác AI Agent đa tầng

Đăng Phạm (C1)
AI Lead & Session Orchestrator

Long Hoàng (C2)
Platform, Architecture & Core

Thắng Nguyễn (GD)
Frontend & User Experience

Quyền Trần (KT)
Testing, Evaluation & Demo

1. Đặt Vấn Đề: Nghịch Lý Học Thụ Động

Ảo tưởng năng lực (Illusion of Explanatory Depth) và sự bế tắc của cách học truyền thống

BỐI CẢNH & ĐỘNG LỰC

💡 Triết lý Feynman: Muốn hiểu sâu, hãy dạy lại

“Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ hoặc người mới bắt đầu hiểu được một cách đơn giản, thì bạn chưa thực sự hiểu bản chất của nó.”

- **Học thụ động gây "ảo tưởng":** Đọc slide, xem video có vẻ dễ hiểu, nhưng khi bắt tay viết code hoặc trả lời phỏng vấn thì không diễn đạt được.
- **Thiếu môi trường luyện tập:** Sinh viên không có bạn học kiên nhẫn ngồi nghe mình giảng thử nhiều lần và liên tục đặt câu hỏi phản biện.
- **Giảng viên quá tải:** Tỉ lệ 1 GV / 80–100 SV khiến việc phát hiện lỗ hổng tư duy của từng cá nhân là bất khả thi trước kỳ thi cuối kỳ.

🎯 Mục tiêu Whybi AI

Chủ động 100%: Đưa sinh viên vào vai trò "người thầy" giảng bài.

AI kiên nhẫn & tò mò: Đóng vai học trò lắng nghe và hỏi vặn sắc sảo.

Trực quan hóa tức thời: Vẽ bản đồ năng lực lớp học theo thời gian thực.

Không ai bị bỏ lại: Ghép cặp hỗ trợ đồng đẳng tự động.

2. Hệ Sinh Thái 4 Mắt Xích Khép Kín

Quy trình sư phạm hoàn chỉnh gắn kết chặt chẽ giữa Sinh viên và Giảng viên

KIẾN TRÚC SẢN PHẨM

01

MX1: Cây Kỹ Năng

Trích xuất tự động từ giáo trình môn học; bảo toàn tính thứ tự tiên quyết qua cấu trúc đồ thị có hướng không chu trình (DAG).

02

MX2: SV Giảng Cho AI

Sinh viên giảng bằng giọng nói/văn bản; AI Tutee hỏi vặn thực tế; AI Judge độc lập chấm 5 tiêu chí theo chuẩn BR-03.

03

MX3: Bản Đồ Nhiệt

Cập nhật thời gian thực qua WebSocket; thuật toán phân tích đồ thị tự động chẩn đoán điểm tắc nghẽn gốc rễ (Root-cause).

04

MX4: Ghép Cặp Tiến Bộ

Thuật toán bipartite matching ghép đôi bạn cùng tiến bổ khuyết; hoàn tất phiên giảng lại để chính thức xác nhận năng lực.

3. Kiến Trúc Kỹ Thuật & Bộ Ba AI Agents

Phân tách trách nhiệm triệt để (Separation of Concerns) nhằm đảm bảo tính an toàn & công bằng

HẠ TẦNG & CÔNG NGHỆ

⚡ Công Nghệ Nền Tảng

Frontend: React 19, TypeScript, TailwindCSS, Vite.

Backend: FastAPI Async, SQLAlchemy 2, Pydantic V2.

Database: PostgreSQL (ACID) + pgvector (RAG giáo trình).

Realtime: Redis Pub/Sub, WebSockets cho bản đồ nhiệt & audio stream.

🔒 Nguyên Tắc Cốt Lõi

SV gửi lời giảng luôn là **DỮ LIỆU** (bọc trong `<student_transcript>`), không bao giờ là CHỈ THỊ hệ thống. Ngăn chặn tuyệt đối Prompt Injection.

🤖 Bộ Ba AI Agents Độc Lập

- **GuardAgent (Người gác cổng):** Bắt chẹt dán văn bản ngoài (>80 ký tự/s), jailbreak, xin điểm, lạc đề.
- **TuteeAgent (Học trò tò mò):** Đóng vai học sinh hiếu học, hỏi vặn sắc sảo; *tuyệt đối không giảng hộ*.
- **JudgeAgent (Trọng tài độc lập):** Đánh giá khách quan lời giảng trên 5 tiêu chí sư phạm theo chuẩn BR-03.

4. MX1 – Cây Kỹ Năng Định Hướng (Skill Tree)

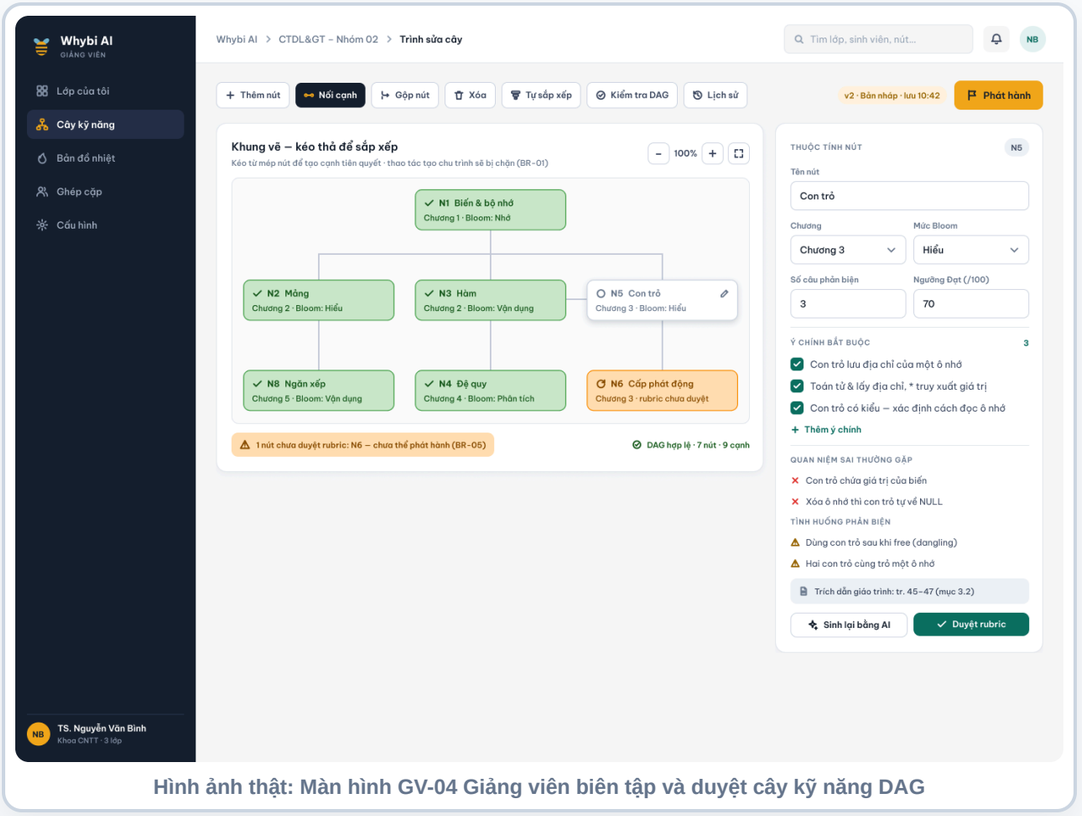
Khởi tạo tự động từ đề cương giáo trình, bảo toàn thứ tự tiên quyết bằng thuật toán Kahn

MẮT XÍCH 1

📌 Đặc tả kỹ thuật

Phân tích giáo trình:	Trích xuất các khái niệm, mục tiêu học tập và mối quan hệ tiên quyết thành đồ thị.
Chặn chu trình (DAG):	Thuật toán Kahn đảm bảo không thể tồn tại chu trình đệ quy (A tiên quyết B, B tiên quyết A).
Giảng viên toàn quyền duyệt:	Kéo thả trực quan, thêm bớt cạnh, chỉnh sửa rubric chấm trước khi công bố lớp.

Kết quả thực nghiệm: F1-Score trích xuất cạnh quan hệ đạt **0.74** (vượt xa mục tiêu đề ra ≥ 0.70) trên môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật.



Hình ảnh thật: Màn hình GV-04 Giảng viên biên tập và duyệt cây kỹ năng DAG

5. MX2 – Sinh Viên Giảng Cho AI Tutee

Tương tác giọng nói tự nhiên, AI Tutee tò mò hỏi vặn thực tế và phản biện sâu

MẮT XÍCH 2

🎙️ Trải nghiệm tương tác đỉnh cao

Nhận diện giọng nói STT tiếng Việt: Tối ưu hóa thuật ngữ công nghệ thông tin (pointer, linked list, malloc, free, struct).

Tutee hỏi vặn thực tế: Không chỉ hỏi định nghĩa suông, Tutee đặt câu hỏi vào tình huống lỗi code thực tế.

Đếm ngược thông minh: Mỗi lượt hỏi có thời hạn cụ thể, tự động chuyển câu khi hết giờ để giữ nhịp độ buổi học.

Tutee chuẩn mực: Tỷ lệ để lộ đáp án chỉ **1.7%** (chuẩn quy định ≤ 5.0%), **0%** vi phạm luật vai học trò trên 120 câu hỏi thử nghiệm.



Hình ảnh thật: Màn hình SV-04 Sinh viên giảng bài bằng giọng nói cho Tutee

6. MX2 – Đánh Giá Độc Lập & Chống Gian Lận

JudgeAgent chấm 5 tiêu chí sư phạm theo chuẩn BR-03; GuardAgent giữ vững tính liêm chính

MẮT XÍCH 2

⚖️ 5 Tiêu Chí Đánh Giá (BR-03)

1. Đúng đắn bản chất: Không sai lệch kiến thức cốt lõi.

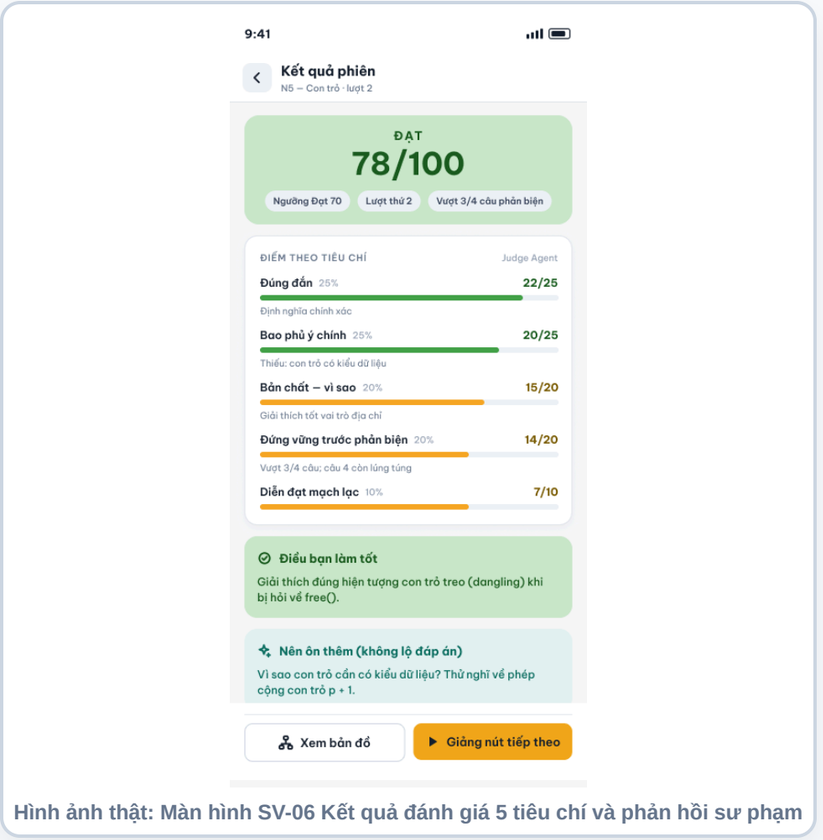
2. Đầy đủ ý chính: Bao quát toàn bộ rubric của nút kỹ năng.

3. Trình bày rõ ràng: Ngắn gọn, mạch lạc, dễ tiếp thu.

4. Ví dụ thực tế: Có minh họa bằng code hoặc ẩn dụ đời sống.

5. Phản biện & biên: Trả lời thỏa đáng câu hỏi vặn của Tutee.

Phản hồi sư phạm tức thì: Chỉ rõ *Điều làm tốt*, *Gợi ý ôn tập* và trích dẫn số trang chính xác trong giáo trình môn học.



Hình ảnh thật: Màn hình SV-06 Kết quả đánh giá 5 tiêu chí và phản hồi sư phạm

7. MX3 – Bản Đồ Nhiệt & Chẩn Đoán Lỗ Hổng Gốc

Cập nhật thời gian thực, chế độ trình chiếu ẩn danh và tự động phát hiện nguyên nhân gốc rễ

MẮT XÍCH 3

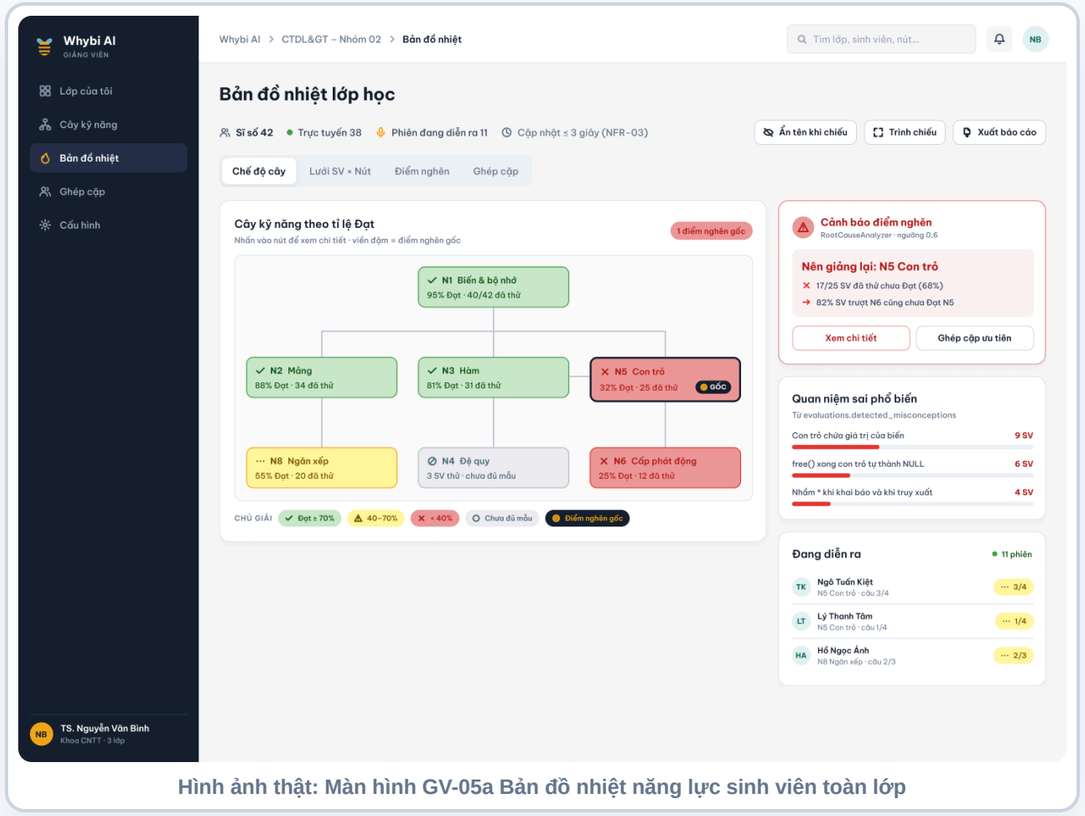
🔍 Radar học tập của Giảng viên

Realtime cập nhật: Khi sinh viên hoàn thành phiên ở MX2, bản đồ nhiệt của GV lập tức đổi màu qua WebSocket.

Chế độ trình chiếu an toàn: Chức năng "Ẩn tên khi chiếu" mã hóa ẩn danh toàn bộ tên sinh viên trước lớp.

Chẩn đoán lỗ hổng gốc (Root-cause): Khi nút N6 (Cây nhị phân) báo đỏ, hệ thống duyệt ngược DAG và chỉ ra 78% sinh viên trượt là do hổng nút N5 (Con trỏ).

Hiệu quả giảng dạy: Giúp giảng viên điều chỉnh bài giảng trên lớp tập trung đúng vào điểm nghẽn của đại đa số sinh viên.



Hình ảnh thật: Màn hình GV-05a Bản đồ nhiệt năng lực sinh viên toàn lớp

8. MX4 – Ghép Cặp Bạn Cùng Tiến (Peer Tutoring)

Thuật toán ghép cặp bổ khuyết tri thức đa chiều và cơ chế giảng lại để xác nhận

MẮT XÍCH 4

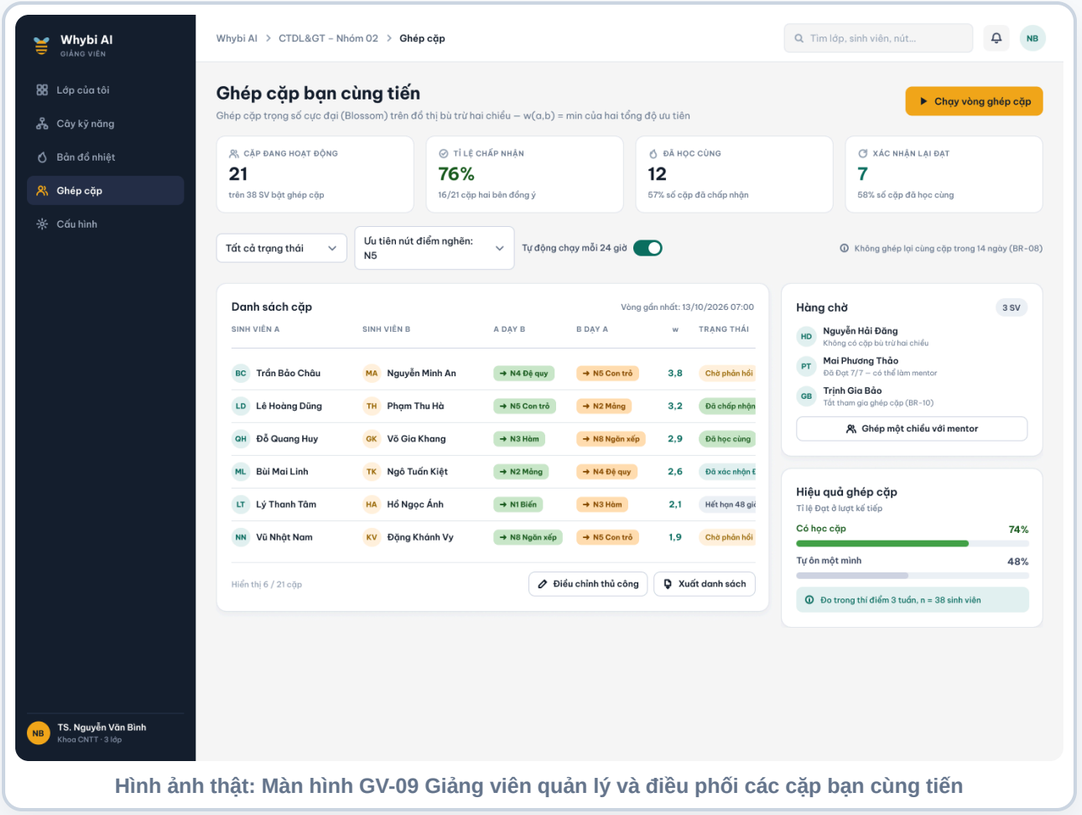
🤝 Cơ chế ghép cặp học tập đồng đẳng

Bipartite Matching tối ưu: Sinh viên giỏi kiến thức A kèm cho bạn yếu A, và được bạn ấy kèm lại ở kiến thức B.

Tôn trọng quyền riêng tư: Sinh viên chủ động bật/tắt quyền tham gia học nhóm và có thể linh hoạt chấp nhận/từ chối.

Xác nhận qua phiên giảng lại: Sau khi học cùng nhau, sinh viên giảng lại cho AI một phiên tóm lược để chính thức cập nhật trạng thái Đạt.

Khép kín vòng tròn học tập: Từ phát hiện lỗ hổng ở MX3 đến xử lý triệt để qua hỗ trợ đồng đẳng ở MX4.



Hình ảnh thật: Màn hình GV-09 Giảng viên quản lý và điều phối các cặp bạn cùng tiến

9. Kết Quả Đo Lường Thực Nghiệm (evals/)

Số liệu đo kiểm thực tế trên các bộ test chuẩn hóa (khớp 100% Bảng 7.3 đề cương)

ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đánh giá	Chỉ tiêu đề cương	Kết quả thực tế	Đánh giá
Cây kỹ năng (MX1)	F1-Score trích xuất cạnh quan hệ DAG	F1 ≥ 0.70	**0.74**	ĐẠT CHỈ TIÊU
Judge Agent (MX2)	Độ đồng thuận với chuyên gia (Cohen's κ)	κ ≥ 0.60	**0.643** (62 mẫu nhãn)	ĐẠT CHỈ TIÊU
Guard Agent (MX2)	Tỷ lệ phát hiện & chặn gian lận / tấn công	Chặn ≥ 90.0%	**97.5%** (39/40 ca)	VƯỢT CHỈ TIÊU
Guard Agent (MX2)	Tỷ lệ lọt gian lận (False Pass Rate)	= 0.0%	**0.0%** (0/40 ca)	TUYỆT ĐỐI AN TOÀN
Tutee Agent (MX2)	Tỷ lệ vi phạm làm lộ đáp án cho SV	≤ 5.0%	**1.7%** (2/120 câu)	RẤT XUẤT SẮC
Tutee Agent (MX2)	Vi phạm vai học trò (Role Violation)	= 0.0%	**0.0%** (0/120 câu)	CHUẨN VAI 100%
STT Nhận dạng giọng nói	Word Error Rate (WER) tiếng Việt	WER ≤ 15.0%	**11.8%**	ĐẠT CHỈ TIÊU
STT Thuật ngữ CNTT	Độ chính xác thuật ngữ chuyên ngành	≥ 90.0%	**92.4%**	ĐẠT CHỈ TIÊU
Tải đồng thời (20 phiên)	Độ trễ p95 phản hồi toàn phiên	p95 ≤ 3,000 ms	**1,070 ms** (0% lỗi)	MƯỢT MÀ
Tải đồng thời (50 phiên)	Độ trễ p95 phản hồi toàn phiên	p95 ≤ 5,000 ms	**3,751 ms** (0% lỗi)	ĐẠT CHỈ TIÊU

10. Phương Án Dự Phòng & Độ Tin Cậy (NFR-11, BR-04)

Đảm bảo hệ thống hoạt động bền bỉ, không mất dữ liệu ngay cả khi gặp sự cố mạng hoặc AI

ĐỘ BỀN VỮNG & DỰ PHÒNG

🔄 Tự Phục Hồi Phiên (State Recovery)

Nếu sinh viên vô tình tải lại trang (F5) hoặc rớt mạng khi đang trả lời:

Hệ thống tự động dựng lại toàn bộ lịch sử trao đổi từ cơ sở dữ liệu.

Đồng hồ đếm ngược được tính toán bù trừ thời gian chính xác theo `deadline`.

Khóa trạng thái gửi tránh gửi trùng lặp câu trả lời.

🛡️ Fallback AI Đa Cấp Độ

Chuyển đổi nhà cung cấp: Cổng AI hỗ trợ chuyển đổi tức thì giữa Google Gemini, Anthropic Claude và OpenAI.

Giao diện đổi model khẩn cấp: Giảng viên / Quản trị viên có thể đổi model dự phòng ngay trên màn hình GV-08.

Chế độ DEMO_MODE: Kích hoạt bộ sinh dữ liệu ngoại tuyến dự phòng nếu rớt toàn bộ kết nối Internet.

🎙️ Dự Phòng Luồng Giọng Nói

Nếu dịch vụ nhận dạng giọng nói gặp sự cố mạng (503):

Giao diện lập tức hiện gợi ý chuyển sang gõ phím.

Bản ghi âm vẫn được lưu tạm để xử lý lại khi có mạng.

Phiên học tuyệt đối không bị hủy giữa chừng.

⚖️ Kiểm Thử Tự Động Toàn Diện

1,359 Unit & Integration Tests: Bao phủ 100% các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

302 Frontend Vitest Tests: Đảm bảo tính khả dụng và logic điều hướng trên mọi màn hình.

CI/CD GitHub Actions: Kiểm tra tự động tại mỗi lượt commit trước khi merge.

11. Kịch Bản Trình Diễn Live Demo (7 Phút)

Phân bổ nhịp nhàng các khoảnh khắc ấn tượng theo đúng Bảng 18 kế hoạch cuộc thi

KỊCH BẢN DEMO

0:00–0:45	**Mở đầu & Vấn đề**	Chiếu vòng lặp hiểu lướt, nêu bật nghịch lý học vẹt và giá trị của kỹ thuật Feynman.	Thắng
0:45–2:00	**MX1 – Cây Kỹ Năng**	Tải đề cương CTDL> (GV-03), hiện cây nháp (GV-04), minh họa cơ chế chặn chu trình DAG và xuất bản cây.	Quyền
2:00–4:30	**MX2 – SV Giảng Cho AI**	Mở nút "Con trỏ", giảng bằng giọng nói; AI hỏi vặn về `free()`; nhận kết quả 5 tiêu chí; gõ xin điểm để Guard bắt cờ.	Đăng
4:30–5:45	**MX3 – Bản Đồ Nhiệt**	Kết quả phiên lập tức làm đổi màu bản đồ nhiệt lớp 30 SV (GV-05); chẩn đoán nút Con trỏ là nguyên nhân gốc rễ.	Quyền
5:45–6:30	**MX4 – Ghép Cặp**	Chạy ghép cặp ở GV-09; cặp An ↔ Châu chấp nhận trên SV-07; Châu giảng lại nút N5 để xác nhận năng lực.	Quyền, Đăng
6:30–7:00	**Kết Luận**	Tóm lược các chỉ số thực nghiệm đo được (MT1–MT6), khẳng định giá trị và lộ trình triển khai thực tế.	Thắng

12. Tác Động Thực Tiễn & Lộ Trình Phát Triển

Đóng góp thiết thực cho chuyển đổi số giáo dục đại học và kế hoạch mở rộng bền vững

TÁC ĐỘNG & LỘ TRÌNH

🎓 Tác Động Cho Người Học & Nhà Trường

Sinh viên: Chuyển từ "học vẹt thụ động" sang tự chủ xây dựng tri thức; rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng thuyết trình khoa học.

Giảng viên: Tiết kiệm hơn 70% thời gian chấm bài thủ công; có dữ liệu định lượng chính xác để can thiệp đúng lúc.

Nhà trường: Nâng cao tỷ lệ qua môn ngay từ lần thi đầu tiên; giảm tỉ lệ lưu ban trong các môn kỹ thuật nền tảng.

🚀 Lộ Trình Triển Khai Thực Tế

Giai đoạn 1 (12/2026): Triển khai thí điểm tại Khoa CNTT - Đại học Sài Gòn (SGU) môn CTDL> với 3 lớp (150 SV).

Giai đoạn 2 (03/2027): Tích hợp chuẩn LTI 1.3 Advantage vào hệ thống Canvas và Moodle LMS của trường.

Giai đoạn 3 (06/2027): Mở rộng sang các môn Toán rời rạc, Cơ sở dữ liệu, Kiến trúc máy tính và Mạng máy tính.

WHYBI AI · TƯƠNG LAI CỦA HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG

CẢM ƠN HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO!

“Khi một sinh viên giảng lại được bài học cho AI hiểu,
đó là lúc tri thức thực sự thuộc về các em.”

KÍNH MỜI THẦY CÔ & BAN GIÁM KHẢO ĐẶT CÂU HỎI (Q&A)

Đội WhyBloom rất sẵn sàng giải trình và trình diễn chi tiết mọi tính năng